EMBRIOLOGIA & GENÉTICA · FISIOTERAPIA · 2026/2

# Genética — Aula 02

Como o corpo lê o DNA para fazer proteínas, e o que acontece quando uma peça dessa linha de montagem falha.

**2h/a**

Prof. Diogo Alves dos Santos Justino Barbosa

Centro Universitário AlfaUnipac · Polo Governador Valadares

PARA COMEÇAR

# O que você já sabe? Três perguntas

**1**

O DNA parece uma escada torcida. Do que ela é feita?

**2**

Todas as células têm o mesmo DNA. Então por que uma célula do nervo é diferente de uma da pele?

**3**

Um bebê nasce aparentemente bem e, meses depois, perde habilidades. Uma doença genética pode explicar isso?

Escreva seu palpite. No fim da aula, a gente volta nele.

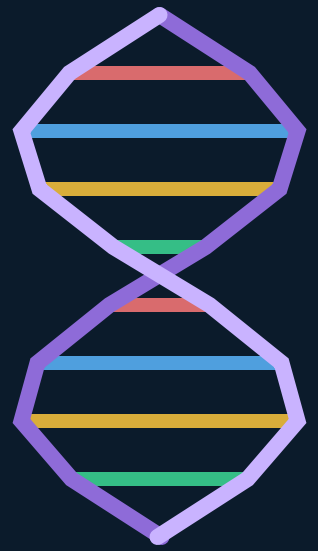
ROTEIRO DE HOJE

# Ao final da aula você vai saber

- Dizer **do que o DNA é feito** e como as peças se encaixam
- Explicar como o DNA **se enrola** até virar cromossomo (e quantos temos)
- Entender como o DNA é **copiado** antes de a célula se dividir
- Seguir o caminho **DNA → RNA → proteína**
- Dizer o que é um **erro inato do metabolismo**, com dois exemplos
- Explicar por que o **teste do pezinho** importa para a Fisioterapia

# O DNA é uma escada torcida

- O DNA é formado por pecinhas chamadas **nucleotídeos**, como contas de um colar
- Cada pecinha tem 3 partes: um **açúcar**, um **fosfato** e uma **base** (A, T, C ou G)
- Açúcar e fosfato formam os **corrimãos** da escada
- As bases formam os **degraus**



# As bases: quem encaixa com quem

### A com T




ligadas por 2 “colinhas”

### C com G




ligadas por 3 “colinhas”

É como um quebra-cabeça: **A só encaixa em T, e C só encaixa em G**. Por isso, conhecendo uma fita, você descobre a outra. Isso é o que permite copiar o DNA.

No **RNA**, a base T é trocada pela **U**.

# Como um fio enorme cabe no núcleo

- O DNA é **muito comprido**. Para caber no núcleo, ele se enrola em volta de proteínas, como linha em carretel
- Esse DNA enrolado se chama **cromatina**
- Quando a célula vai se dividir, ele se enrola **ainda mais** e vira os **cromossomos**, que dá para ver ao microscópio
- O ser humano tem **46 cromossomos**: 23 da mãe e 23 do pai

### Do maior para o menor

Célula → núcleo → **cromossomo** → **DNA** → **gene**

Gene = um trecho do DNA com a receita de uma proteína.

CÓPIA

# Como o DNA é copiado

- Antes de a célula se dividir, ela precisa **copiar todo o DNA**
- A escada se **abre ao meio**, como um zíper
- Cada metade serve de **molde** para montar a outra metade nova
- No final há **duas escadas iguais**, e cada uma tem uma metade antiga e uma nova

## Quem faz o quê

**Helicase**: abre o zíper

**DNA polimerase**: monta a fita nova

**DNA ligase**: cola os pedacinhos

DOGMA CENTRAL

# O caminho: DNA → RNA → proteína




**1º passo (transcrição):** o gene é copiado em RNA.

**2º passo (tradução):** a célula lê o RNA e monta a proteína.

O DNA fica guardado no núcleo, como o livro de receitas na estante. O que sai para a cozinha é só a cópia.

# Preparando a cópia (RNA)

- Uma enzima (**RNA polimerase**) lê o gene e faz a cópia em RNA
- Essa cópia vem com **trechos que não servem** (os **íntrons**)
- A célula **corta** esses trechos e emenda o que sobra
- Ela também põe uma **proteção nas pontas**, para a cópia não se estragar

**Resultado**

Um **RNA pronto**, que sai do núcleo e vai para o **ribossomo**, onde a proteína é montada.

# O que é um erro inato do metabolismo?

- É uma **doença genética** que a pessoa já traz de nascença
- O gene da receita de uma **enzima** está com defeito. Enzima é a proteína que "faz o serviço" dentro da célula
- Sem a enzima, o serviço não é feito: uma substância **se acumula** e faz mal, ou um produto importante **fica faltando**
- Na maioria dos casos, a criança precisa receber o gene alterado **do pai e da mãe**

**Em uma linha**

Gene com defeito → enzima que não funciona → substância acumulada → sinais na criança.

EXEMPLO 1

# Fenilcetonúria (PKU)




- A **fenilalanina** é uma substância que vem da comida. Normalmente, uma enzima a transforma em outra
- Na PKU essa enzima não funciona, então a fenilalanina **se acumula no sangue** e prejudica o cérebro
- Sem tratamento: **músculos duros**, **tremores** e atraso no desenvolvimento
- Tratamento: **dieta com pouca fenilalanina**, começando cedo

EXEMPLO 2

# Mucopolissacaridoses (MPS)

- Dentro da célula há os **lisossomos**, que funcionam como a “lixeira reciclável”
- Na MPS falta a enzima que desmancha certas moléculas, e elas **se acumulam** no corpo
- Sinais: **articulações rígidas**, **encurtamento dos músculos** (contraturas) e **dificuldade para respirar**

### Papel da Fisioterapia

Manter o movimento das articulações, evitar deformidades e acompanhar a respiração.

**Para não confundir:** na PKU o acúmulo é **no sangue**; na MPS é **dentro das células**.

TRIAGEM

# Teste do pezinho: por que a Fisioterapia se importa

- Nos **primeiros dias de vida**, uma gotinha de sangue do calcanhar do bebê é analisada
- Ele descobre PKU e outras doenças **antes de aparecerem os sintomas**
- Quanto mais cedo o diagnóstico, mais cedo começa o cuidado da equipe, **incluindo a Fisioterapia**, quando o cérebro do bebê mais responde

## Para guardar

Descobrir cedo muda o futuro da criança. O fisioterapeuta que conhece essas doenças sabe **quando pedir ajuda e encaminhar**.

CASO CLÍNICO

# Menina de 4 anos com fenilcetonúria

Uma menina de 4 anos tem fenilcetonúria e segue a dieta direitinho. Mesmo assim, foi encaminhada à Fisioterapia para avaliar o desenvolvimento dos movimentos.

- A) Antes da dieta, a fenilalanina alta pode ter deixado marcas nos músculos e nos movimentos
- B) A dieta não resolve nada, a Fisioterapia só serve para medir o sangue
- C) A PKU é uma doença da “lixeira” da célula e causa músculos encurtados desde o nascimento
- D) Com a dieta, não existe mais nenhum risco; é só burocracia

Pense e escolha. A resposta vem no próximo slide.

# Resposta: A

**Por que A?**

Mesmo com a dieta certa, se a fenilalanina ficou alta em algum período (diagnóstico demorado ou dieta irregular), podem sobrar **alterações no tônus muscular e no movimento**. Por isso a Fisioterapia acompanha e estimula a criança.

- **B**: a dieta controla a fenilalanina; a Fisioterapia faz bem mais que medir.
- **C**: PKU não é doença da “lixeira” (isso é a MPS).
- **D**: o risco diminui, mas o acompanhamento continua indicado.

FECHAMENTO

# Resumo em 5 pontos

- DNA = **escada torcida**; A encaixa em T e C encaixa em G
- O DNA se enrola até virar **cromossomo**; temos **46**
- Para copiar, a escada **abre como um zíper** e cada metade vira molde
- O caminho é **DNA → RNA → proteína**
- **Erro inato do metabolismo** = enzima que não funciona. Exemplos: **PKU** e **MPS**. O **teste do pezinho** permite agir cedo

Agora vá ao **Laboratório** (modelo 3D do DNA) e ao **Jogo** desta aula, no portal Saúde em Jogo.